

THỐNG KÊ NHIỀU CHIỀU

Nhóm 6:

Họ tên	MSSV	Công việc	Ghi chú
Đào Thị Kim Ngọc Châu	1511028	- Viết báo cáo	Hoàn thành
Nguyễn Thị Thúy Diễm	1511041	- Thuyết trình	Hoàn thành

6.4 So sánh một số trung bình đa chiều

Thông thường, nhiều hơn hai tổng thể thì cần được so sánh. Các mẫu ngẫu nhiên thu thập được từ mỗi tổng thể được sắp xếp như sau

$$\begin{aligned}\text{Tổng thể 1: } & \mathbf{X}_{11}, \mathbf{X}_{12}, \dots, \mathbf{X}_{1n_1} \\ \text{Tổng thể 2: } & \mathbf{X}_{21}, \mathbf{X}_{22}, \dots, \mathbf{X}_{2n_2} \\ & \vdots \\ \text{Tổng thể } g: & \mathbf{X}_{g1}, \mathbf{X}_{g2}, \dots, \mathbf{X}_{gn_g}\end{aligned}\tag{6.31}$$

MANOVA được sử dụng đầu tiên để điều tra liệu các vector trung bình tổng thể là như nhau, nếu không, thành phần nào khác nhau đáng kể.

Giả định về cấu trúc dữ liệu cho MANOVA một chiều

- $\mathbf{X}_{l1}, \mathbf{X}_{l2}, \dots, \mathbf{X}_{ln_l}$ là một mẫu ngẫu nhiên cỡ n_l từ phân phối với trung bình $\boldsymbol{\mu}_l$, $l = 1, 2, \dots, g$. Các mẫu ngẫu nhiên từ các tổng thể khác nhau là độc lập.
- Tất cả các tổng thể có chung ma trận hiệp phương sai $\boldsymbol{\Sigma}$.
- Mỗi tổng thể có phân phối chuẩn nhiều chiều.

Điều kiện 3 có thể được nói lỏng bởi định lý giới hạn trung tâm (Kết quả 4.13) khi kích thước mẫu n_l lớn.

Một đánh giá về phân tích phương sai một chiều (ANOVA) sẽ tạo điều kiện thảo luận về các giả định và các phương pháp giải cho trường hợp nhiều chiều dễ dàng hơn.

Tóm tắt ANOVA một chiều

Trong trường hợp một chiều, các giả định $\mathbf{X}_{l1}, \mathbf{X}_{l2}, \dots, \mathbf{X}_{ln_l}$ là một mẫu ngẫu nhiên từ phân phối $N(\boldsymbol{\mu}_l, \sigma^2)$, $l = 1, 2, \dots, g$ và các mẫu ngẫu nhiên độc lập. Mặc dù giả thuyết không về sự bằng nhau của các trung bình có thể được xây dựng như $\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_g$, thường xem μ_l như tổng của thành phần trung bình tổng thể, như μ , và một thành phần bởi tổng thể cụ thể. Ví dụ, chúng ta có thể viết $\mu_l = \mu + (\mu_l - \mu)$ hay $\mu_l = \mu + \tau_l$ với $\tau_l = \mu_l - \mu$.

Các tổng thể thường tương ứng với các bộ điều kiện thử nghiệm khác nhau, và do đó thuận lợi để xem xét độ lệch τ_l kết hợp với tổng thể l .

Tham số hóa lại

$$\begin{array}{ccccccc} \mu_l & = & \mu & + & \tau_l & & (6.32) \\ \text{(trung bình} & & \text{(trung bình} & & \text{(hiệu quả xử lý} & & \\ \text{tổng thể } l) & & \text{tổng thể)} & & \text{tổng thể } l) & & \end{array}$$

dẫn đến sự lặp lại của các giả thuyết về sự bằng nhau của các trung bình. Giả thuyết không trở thành

$$H_0: \tau_1 = \tau_2 = \dots = \tau_g = 0$$

X_{lj} , phân phối $N(\mu + \tau_l, \sigma^2)$, có thể được phát biểu theo đề xuất

$$\begin{array}{ccccccc} X_{lj} & = & \mu & + & \tau_l & + & e_{lj} & (6.33) \\ & & \text{(trung bình} & & \text{(hiệu quả} & & \text{(nhiều} & \\ & & \text{tổng thể)} & & \text{xử lý)} & & \text{ngẫu nhiên)} & \end{array}$$

với e_{lj} là biến ngẫu nhiên độc lập $N(0, \sigma^2)$. Để định nghĩa các tham số mô hình và các ước lượng bình phương nhỏ nhất của chúng một cách duy nhất, thông thường sẽ đưa ra ràng buộc $\sum_{l=1}^g n_l \tau_l = 0$.

Từ cách phân tích trong (6.33), phân tích phương sai dựa trên cách phân tích tương tự của các quan sát,

$$\begin{array}{ccccccc} x_{lj} & = & \bar{x} & + & (\bar{x}_l - \bar{x}) & + & (x_{lj} - \bar{x}_l) & (6.34) \\ \text{(quan sát)} & & \text{(trung bình mẫu} & & \text{(ước lượng} & & \text{(phần dư)} & \\ & & \text{tổng thể)} & & \text{hiệu quả xử lý)} & & & \end{array}$$

với $\bar{x}$ là ước lượng của μ , $\hat{\tau}_l = (\bar{x}_l - \bar{x})$ là ước lượng của τ_l , $(x_{lj} - \bar{x}_l)$ là ước lượng của nhiễu e_{lj} .

Ví dụ 6.7: (Tổng của phân tích bình phương cho ANOVA một chiều) Khảo sát các mẫu độc lập sau

Tổng thể 1: 9,6,9

Tổng thể 2: 0,2

Tổng thể 3: 3,1,2

Từ đó, cho ví dụ, $\bar{x}_3 = (3 + 1 + 2)/3 = 2$ và $\bar{x} = (9 + 6 + 9 + 0 + 2 + 3 + 1 + 2)/8 = 4$, chúng ta thấy rằng

$$\begin{aligned} 3 = x_{31} &= \bar{x} + (\bar{x}_3 - \bar{x}) + (x_{31} - \bar{x}_3) \\ &= 4 + (2 - 4) + (3 - 2) \end{aligned}$$

$$= 4 + (-2) + 1$$

Lập đi lập lại phép tính này cho mỗi quan sát, chúng ta được mảng

$$\begin{pmatrix} 9 & 6 & 9 \\ 0 & 2 & \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 4 \\ 4 & 4 & \\ 4 & 4 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 4 & 4 \\ -3 & -3 & \\ -2 & -2 & -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} \text{quan sát} & = & \text{trung bình} & + & \text{hiệu quả xử lý} & + & \text{phần dư} \\ (x_{lj}) & & (\bar{x}) & & (\bar{x}_l - \bar{x}) & & (x_{lj} - \bar{x}_l) \end{matrix}$$

Câu hỏi về sự bằng nhau của các trung bình được trả lời bằng cách xem xét độ lớn tương đối của ma trận xử lý là lớn so với phần dư. (Ước lượng $\hat{\tau}_l = \bar{x}_l - \bar{x}$ của τ_l luôn thỏa mãn $\sum_{l=1}^g n_l \hat{\tau}_l = 0$. Dưới H_0 , $\hat{\tau}_l$ là xấp xỉ không.) Nếu xử lý là lớn, H_0 nên được bác bỏ. Kích thước của ma trận được tính bằng cách nối các dòng của nó thành một vector và tính chiều dài bình phương của nó. Con số này được gọi là tổng bình phương (SS). Đối với các quan sát, chúng ta xây dựng vector $y' = [9, 6, 9, 0, 2, 3, 1, 2]$. Chiều dài bình phương là

$$SS_{obs} = 9^2 + 6^2 + 9^2 + 0^2 + 2^2 + 3^2 + 1^2 + 2^2 = 216$$

Tương tự,

$$SS_{mean} = 4^2 + 4^2 + 4^2 + 4^2 + 4^2 + 4^2 + 4^2 + 4^2 = 8(4^2) = 128$$

$$\begin{aligned} SS_{tr} &= 4^2 + 4^2 + 4^2 + (-3)^2 + (-3)^2 + (-2)^2 + (-2)^2 + (-2)^2 \\ &= 3(4^2) + 2(-3)^2 + 3(-2)^2 = 78 \end{aligned}$$

và tổng phần dư bình phương là

$$SS_{res} = 1^2 + (-2)^2 + 1^2 + (-1)^2 + 1^2 + 1^2 + (-1)^2 + 0^2 = 10$$

Tổng bình phương thỏa mãn cách phân tích tương tự, (6.34), như các quan sát.

Vậy,

$$SS_{obs} = SS_{mean} + SS_{tr} + SS_{res}$$

hay $216 = 128 + 78 + 10$. Sự phân chia thành tổng của các thành phần bình phương trong các mẫu kết hợp thành thành phần trung bình, xử lý, và phần dư (nhiều). Phân tích phương sai tiếp tục bằng cách so sánh các kích thước tương đối của SS_{tr} và SS_{res} . Nếu H_0 đúng, các phương sai được tính từ SS_{tr} và SS_{res} nên được xấp xỉ bằng nhau.

Tổng của phân tích bình phương được minh họa bằng số trong ví dụ 6.7 là cơ sở để phát triển tương đương đại số.

Trừ $\bar{x}$ ở hai vế của (6.34) và bình phương

$$(x_{lj} - \bar{x})^2 = (\bar{x}_l - \bar{x})^2 + (x_{lj} - \bar{x}_l)^2 + 2(\bar{x}_l - \bar{x})(x_{lj} - \bar{x}_l)$$

Chúng ta có thể tổng cả hai vế trên j, chú ý rằng $\sum_{j=1}^{n_l}(x_{lj} - \bar{x}_l) = 0$, được

$$\sum_{j=1}^{n_l} (x_{lj} - \bar{x})^2 = n_l(\bar{x}_l - \bar{x})^2 + \sum_{j=1}^{n_l} (x_{lj} - \bar{x}_l)^2$$

Tiếp theo, tính tổng hai vế trên l, nhận được

$$\sum_{l=1}^g \sum_{j=1}^{n_l} (x_{lj} - \bar{x})^2 = \sum_{l=1}^g n_l(\bar{x}_l - \bar{x})^2 + \sum_{l=1}^g \sum_{j=1}^{n_l} (x_{lj} - \bar{x}_l)^2 \quad (6.35)$$

$$\left(\begin{matrix} SS_{cor} \\ SS \text{ tổng toàn phần (hiệu chỉnh)} \end{matrix} \right) = \left(\begin{matrix} SS_{tr} \\ SS \text{ giữa (mẫu)} \end{matrix} \right) + \left(\begin{matrix} SS_{res} \\ SS \text{ trong (mẫu)} \end{matrix} \right)$$

hay

$$\begin{aligned} \sum_{l=1}^g \sum_{j=1}^{n_l} x_{lj}^2 &= (n_1 + n_2 + \dots + n_g) \bar{x}^2 + \sum_{l=1}^g n_l(\bar{x}_l - \bar{x})^2 + \sum_{l=1}^g \sum_{j=1}^{n_l} (x_{lj} - \bar{x}_l)^2 \\ (SS_{obs}) &= (SS_{mean}) + (SS_{tr}) + (SS_{res}) \end{aligned} \quad (6.36)$$

Trong quá trình thiết lập (6.36), chúng ta đã xác minh rằng các ma trận biểu diễn cho các trung bình, hiệu quả xử lý và phần dư là trực giao. Nghĩa là, các ma trận này được coi là vector, đều trực giao với bất kỳ vector quan sát $\mathbf{y}' = [x_{11}, \dots, x_{1n_1}, x_{21}, \dots, x_{2n_2}, \dots, x_{gn_g}]$. Vậy, chúng ta được SS_{res} bằng phép trừ, mà không cần phải tính toán các phần dư đặc biệt, bởi $SS_{res} = SS_{obs} - SS_{mean} - SS_{tr}$. Tuy nhiên, đây là đánh giá sai vì có nhiều phần dư kiểm tra các giả định của mô hình.

Các biểu diễn vector của các mảng liên quan đến sự phân tích (6.34) cũng có các giải thích hình học cung cấp mức độ tự do. Đối với một tập hợp các quan sát tùy ý, đặt $[x_{11}, \dots, x_{1n_1}, x_{21}, \dots, x_{2n_2}, \dots, x_{gn_g}] = \mathbf{y}'$. Vector quan sát $\mathbf{y}$ có thể nằm ở bất cứ đâu trong kích thước $n = n_1 + n_2 + \dots + n_g$; vector trung bình $\bar{x}\mathbf{1} = [\bar{x}, \dots, \bar{x}]'$ phải nằm dọc theo đường đẳng số là $\mathbf{1}$, và vector hiệu quả xử lý

$$\begin{aligned} & (\bar{x}_1 - \bar{x}) \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \left. \vphantom{\begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}} \right\} n_1 + (\bar{x}_2 - \bar{x}) \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \left. \vphantom{\begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}} \right\} n_2 + \dots + (\bar{x}_g - \bar{x}) \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \left. \vphantom{\begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}} \right\} n_g \\ & = (\bar{x}_1 - \bar{x}) \mathbf{u}_1 + (\bar{x}_2 - \bar{x}) \mathbf{u}_2 + \dots + (\bar{x}_g - \bar{x}) \mathbf{u}_g \end{aligned}$$

nằm trong siêu phẳng kết hợp tuyến tính của vector g $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_g$. Khi đó, $\mathbf{1} = \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2 + \dots + \mathbf{u}_g$, vector trung bình cũng nằm trong siêu phẳng này, và nó luôn vuông góc với vector xử lý. (Xem bài tập 6.10). Do đó, vector trung bình nằm tự do bất cứ đâu dọc theo đường ngang một chiều, và vector xử lý tự do nằm bất cứ đâu trong các kích thước $g - 1$ khác. Vector phần dư $\hat{\mathbf{e}} = \mathbf{y} - (\bar{x}\mathbf{1}) - [(\bar{x}_1 - \bar{x})\mathbf{u}_1 + \dots + (\bar{x}_g - \bar{x})\mathbf{u}_g]$ vuông góc với vector trung bình và vector hiệu quả xử lý và tự do nằm bất cứ đâu trong không gian con của kích thước $n - (g - 1) - 1 = n - g$ để vuông góc với siêu phẳng của chúng.

Tóm lại, chúng ta xác định 1 bậc tự do tới SS_{mean} , $g - 1$ bậc tự do tới SS_{tr} và $n - g = (n_1 + n_2 + \dots + n_g) - g$ bậc tự do tới SS_{res} . Tổng số mức độ tự do là $n = n_1 + n_2 + \dots + n_g$. Ngoài ra, bằng cách hấp dẫn đến lý thuyết phân phối đơn biến, chúng ta thấy rằng có nhiều mức độ tự do cho các phân phối chi-bình phương liên quan đến các tổng tương ứng của bình phương.

Các tính toán của các tổng bình phương và các mức độ tự do liên quan được tóm tắt một cách tiện lợi bởi một bảng ANOVA.

ANOVA Table for Comparing Univariate Population Means

Source of variation	Sum of squares (SS)	Degrees of freedom (d.f.)
Treatments	$SS_{tr} = \sum_{\ell=1}^g n_{\ell} (\bar{x}_{\ell} - \bar{x})^2$	$g - 1$
Residual (error)	$SS_{res} = \sum_{\ell=1}^g \sum_{j=1}^{n_{\ell}} (x_{\ell j} - \bar{x}_{\ell})^2$	$\sum_{\ell=1}^g n_{\ell} - g$
Total (corrected for the mean)	$SS_{cor} = \sum_{\ell=1}^g \sum_{j=1}^{n_{\ell}} (x_{\ell j} - \bar{x})^2$	$\sum_{\ell=1}^g n_{\ell} - 1$

Phép thử F thông thường $H_0: \tau_1 = \tau_2 = \dots = \tau_g = 0$ mức ý nghĩa α nếu

$$F = \frac{SS_{tr}/(g - 1)}{SS_{res}/(\sum_{l=1}^g n_l - g)} > F_{g-1, \sum n_l - g}(\alpha)$$

với $F_{g-1, \sum n_l - g}(\alpha)$ là phân vị $(100\alpha)\%$ của phân phối F với $g - 1$ và $\sum n_l - g$ bậc tự do. Điều này tương đương với việc bác bỏ H_0 cho giá trị lớn của SS_{tr}/SS_{res} hay cho giá trị lớn của $1 + SS_{tr}/SS_{res}$. Thống kê phù hợp cho sự tổng hợp nhiều chiều sẽ bác bỏ H_0 với các giá trị nhỏ của nghịch đảo

$$\frac{1}{1 + SS_{tr}/SS_{res}} = \frac{SS_{res}}{SS_{res} + SS_{tr}}$$

(6.37)

Ví dụ 6.8: (Bảng ANOVA một chiều và phép thử F cho hiệu quả xử lý) Sử dụng thông tin trong ví dụ 6.7, chúng ta có bảng ANOVA sau:

Source of variation	Sum of squares	Degrees of freedom
Treatments	$SS_{tr} = 78$	$g - 1 = 3 - 1 = 2$
Residual	$SS_{res} = 10$	$\sum_{\ell=1}^g n_{\ell} - g = (3 + 2 + 3) - 3 = 5$
Total (corrected)	$SS_{cor} = 88$	$\sum_{\ell=1}^g n_{\ell} - 1 = 7$

Vậy,

$$F = \frac{SS_{tr}/(g-1)}{SS_{res}/(\sum n_l - g)} = \frac{78/2}{10/5} = 19.5$$

Khi đó, $F = 19.5 > F_{2,5}(.01) = 13.27$, chúng ta bác bỏ $H_0: \tau_1 = \tau_2 = \tau_3 = 0$ (không hiệu quả xử lý) với mức ý nghĩa 1%.

Phân tích phương sai nhiều chiều (MANOVA)

Tương tự việc tham số hóa trong trường hợp một chiều, chúng ta chỉ định mô hình MANOVA:

Mô hình MANOVA cho việc so sánh các vector trung bình tổng thể

$$\mathbf{X}_{lj} = \boldsymbol{\mu} + \boldsymbol{\tau}_l + \mathbf{e}_{lj}, j = 1, 2, \dots, n_l \text{ và } l = 1, 2, \dots, g \quad (6.38)$$

với $\mathbf{e}_{lj}$ là các biến độc lập $N_p(\mathbf{0}, \boldsymbol{\Sigma})$. Ở đây vector tham số $\boldsymbol{\mu}$ là trung bình tổng thể (mức) và $\boldsymbol{\tau}_l$ biểu diễn hiệu quả xử lý l với $\sum_{l=1}^g n_l \boldsymbol{\tau}_l = \mathbf{0}$.

Theo mô hình ở (6.38), mỗi thành phần của vector quan sát $\mathbf{X}_{lj}$ thỏa mãn mô hình một chiều (6.33). Các nhiễu cho các thành phần của $\mathbf{X}_{lj}$ có mối tương quan, nhưng ma trận hiệp phương sai $\boldsymbol{\Sigma}$ là giống nhau cho tất cả tổng thể.

Vector quan sát có thể được phân tích theo đề xuất của mô hình. Như vậy,

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbf{x}_{lj} & = & \bar{\mathbf{x}} & + & (\bar{\mathbf{x}}_l - \bar{\mathbf{x}}) & + & (\mathbf{x}_{lj} - \bar{\mathbf{x}}_l) \\ \text{(quan sát)} & & \text{(tổng số} & & \text{ước lượng} & & \text{(phần dư)} \\ & & \text{trung bình mẫu } \hat{\boldsymbol{\mu}}) & & \text{hiệu quả xử lý } \hat{\boldsymbol{\tau}}_l) & & \hat{\mathbf{e}}_{lj} \end{array} \quad (6.39)$$

Cách phân tích ở (6.39) dẫn đến sự tương tự nhiều biến của tổng một chiều của bình phương phân ra như trong (6.35). Đầu tiên chúng ta lưu ý rằng kết quả

$$(\mathbf{x}_{lj} - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_{lj} - \bar{\mathbf{x}})'$$

có thể được viết lại

$$\begin{aligned} (\mathbf{x}_{lj} - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_{lj} - \bar{\mathbf{x}})' &= [(\mathbf{x}_{lj} - \bar{\mathbf{x}}_l) + (\bar{\mathbf{x}}_l - \bar{\mathbf{x}})][(\mathbf{x}_{lj} - \bar{\mathbf{x}}_l) + (\bar{\mathbf{x}}_l - \bar{\mathbf{x}})]' \\ &= (\mathbf{x}_{lj} - \bar{\mathbf{x}}_l)(\mathbf{x}_{lj} - \bar{\mathbf{x}}_l)' + (\mathbf{x}_{lj} - \bar{\mathbf{x}}_l)(\bar{\mathbf{x}}_l - \bar{\mathbf{x}})' \\ &\quad + (\bar{\mathbf{x}}_l - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_{lj} - \bar{\mathbf{x}}_l)' + (\bar{\mathbf{x}}_l - \bar{\mathbf{x}})(\bar{\mathbf{x}}_l - \bar{\mathbf{x}})' \end{aligned}$$

Tổng trên j của hai biểu thức trung gian là ma trận không, vì $\sum_{j=1}^{n_l} (\mathbf{x}_{lj} - \bar{\mathbf{x}}_l) = \mathbf{0}$. Vì vậy, tích chéo trên l và j được

$$\begin{aligned} \sum_{l=1}^g \sum_{j=1}^{n_l} (\mathbf{x}_{lj} - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_{lj} - \bar{\mathbf{x}})' &= \sum_{l=1}^g n_l (\bar{\mathbf{x}}_l - \bar{\mathbf{x}})(\bar{\mathbf{x}}_l - \bar{\mathbf{x}})' + \sum_{l=1}^g \sum_{j=1}^{n_l} (\mathbf{x}_{lj} - \bar{\mathbf{x}}_l)(\mathbf{x}_{lj} - \bar{\mathbf{x}}_l)' \\ &\quad \text{(tổng toàn phần (hiệu chỉnh)} \qquad \qquad \text{(tổng (giữa)} \qquad \qquad \text{(tổng (trong)} \\ &\quad \text{bình phương và} \qquad \qquad \text{xử lý bình phương và} \qquad \qquad \text{phần dư bình phương (6.40)} \\ &\quad \text{tích chéo)} \qquad \qquad \text{tích chéo)} \qquad \qquad \text{tích chéo)} \end{aligned}$$

Tổng phía trong bình phương và tích chéo có thể được viết như

$$\begin{aligned} \mathbf{W} &= \sum_{l=1}^g \sum_{j=1}^{n_l} (\mathbf{x}_{lj} - \bar{\mathbf{x}}_l)(\mathbf{x}_{lj} - \bar{\mathbf{x}}_l)' \\ &= (n_1 - 1)\mathbf{S}_1 + (n_2 - 1)\mathbf{S}_2 + \cdots + (n_g - 1)\mathbf{S}_g \end{aligned} \tag{6.41}$$

với $\mathbf{S}_l$ là ma trận hiệp phương sai mẫu cho mẫu l . Ma trận này sự tổng quát hóa của ma trận $(n_1 + n_2 - 2)\mathbf{S}_{pooled}$ gặp phải trong trường hợp hai mẫu. Nó đóng vai trò chi phối trong việc kiểm tra sự hiện diện của các hiệu quả xử lý.

Tương tự với kết quả duy nhất, giả thuyết không có hiệu quả xử lý,

$$H_0: \boldsymbol{\tau}_1 = \boldsymbol{\tau}_2 = \cdots = \boldsymbol{\tau}_g = \mathbf{0}$$

được kiểm định bằng cách xem xét độ lớn tương đối của xử lý và tổng phần dư bình phương và các tích chéo. Tương đương, chúng ta có thể xem xét các độ lớn tương đối của tổng phần dư và tổng số (hiệu chỉnh) bình phương và các tích chéo. Cuối cùng, chúng ta tóm tắt các tính toán dẫn đến thống kê kiểm tra trong bảng MANOVA.

MANOVA Table for Comparing Population Mean Vectors

Source of variation	Matrix of sum of squares and cross products (SSP)	Degrees of freedom (d.f.)
Treatment	$\mathbf{B} = \sum_{\ell=1}^g n_{\ell}(\bar{\mathbf{x}}_{\ell} - \bar{\mathbf{x}})(\bar{\mathbf{x}}_{\ell} - \bar{\mathbf{x}})'$	$g - 1$
Residual (Error)	$\mathbf{W} = \sum_{\ell=1}^g \sum_{j=1}^{n_{\ell}} (\mathbf{x}_{\ell j} - \bar{\mathbf{x}}_{\ell})(\mathbf{x}_{\ell j} - \bar{\mathbf{x}}_{\ell})'$	$\sum_{\ell=1}^g n_{\ell} - g$
Total (corrected for the mean)	$\mathbf{B} + \mathbf{W} = \sum_{\ell=1}^g \sum_{j=1}^{n_{\ell}} (\mathbf{x}_{\ell j} - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_{\ell j} - \bar{\mathbf{x}})'$	$\sum_{\ell=1}^g n_{\ell} - 1$

Bảng này cùng một dạng một cách chính xác, thành phần theo thành phần, như bảng ANOVA, ngoại trừ các bình phương của đại lượng đều được thay thế bởi các đối tượng vector của chúng. Cho ví dụ, $(\bar{x}_l - \bar{x})^2$ trở thành $(\bar{\mathbf{x}}_l - \bar{\mathbf{x}})(\bar{\mathbf{x}}_l - \bar{\mathbf{x}})'$. Mức độ tự do tương ứng với hình học một chiều và cũng đối với một số lý thuyết phân tán nhiều chiều liên quan đến mật độ Wishart. (Xem [1]).

Một phép thử $H_0: \boldsymbol{\tau}_1 = \boldsymbol{\tau}_2 = \dots = \boldsymbol{\tau}_g = \mathbf{0}$ liên quan đến phương sai tổng quát. Chúng ta bác bỏ H_0 nếu tỉ lệ phương sai tổng quát

$$\mathbf{A}^* = \frac{|\mathbf{W}|}{|\mathbf{B} + \mathbf{W}|} = \frac{|\sum_{l=1}^g \sum_{j=1}^{n_l} (x_{lj} - \bar{x}_l)(x_{lj} - \bar{x}_l)'|}{|\sum_{l=1}^g \sum_{j=1}^{n_l} (x_{lj} - \bar{\mathbf{x}})(x_{lj} - \bar{\mathbf{x}})'|} \quad (6.42)$$

là quá nhỏ. Lượng số $\mathbf{A}^* = |\mathbf{W}|/|\mathbf{B} + \mathbf{W}|$, được đề xuất ban đầu bởi Wilks (xem [25]), tương ứng với hình thức tương đương (6.37) của phép thử F của H_0 : không có hiệu quả xử lý trong trường hợp một chiều. Wilks' lambda có ưu điểm thuận tiện và liên quan đến các tiêu chuẩn tỉ lệ đúng.² Phân phối chính xác của $\mathbf{A}^*$ có thể được xuất phát từ các trường hợp đặc biệt được liệt kê trong Bảng 6.3. Đối với các trường hợp khác và kích cỡ mẫu lớn, một định nghĩa của $\mathbf{A}^*$ do Bartlett (xem [4]) có thể được sử dụng để kiểm tra H_0 .

Table 6.3 Distribution of Wilks' Lambda, $\Lambda^* = \mathbf{W} / \mathbf{B} + \mathbf{W} $		
No. of variables	No. of groups	Sampling distribution for multivariate normal data
$p = 1$	$g \geq 2$	$\left(\frac{\Sigma n_{\ell} - g}{g - 1} \right) \left(\frac{1 - \Lambda^*}{\Lambda^*} \right) \sim F_{g-1, \Sigma n_{\ell} - g}$
$p = 2$	$g \geq 2$	$\left(\frac{\Sigma n_{\ell} - g - 1}{g - 1} \right) \left(\frac{1 - \sqrt{\Lambda^*}}{\sqrt{\Lambda^*}} \right) \sim F_{2(g-1), 2(\Sigma n_{\ell} - g - 1)}$
$p \geq 1$	$g = 2$	$\left(\frac{\Sigma n_{\ell} - p - 1}{p} \right) \left(\frac{1 - \Lambda^*}{\Lambda^*} \right) \sim F_{p, \Sigma n_{\ell} - p - 1}$
$p \geq 1$	$g = 3$	$\left(\frac{\Sigma n_{\ell} - p - 2}{p} \right) \left(\frac{1 - \sqrt{\Lambda^*}}{\sqrt{\Lambda^*}} \right) \sim F_{2p, 2(\Sigma n_{\ell} - p - 2)}$

²Wilks' lambda cũng có thể được thể hiện như là một hàm các giá trị riêng của $\hat{\lambda}_1, \hat{\lambda}_2, \dots, \hat{\lambda}_g$ của $\mathbf{W}^{-1}\mathbf{B}$ như

$$\Lambda^* = \prod_{i=1}^g \left(\frac{1}{1 + \hat{\lambda}_i} \right)$$

với $s = \min(p, g - 1)$, hạng của $\mathbf{B}$. Các số liệu thống kê khác để kiểm tra sự bằng nhau của một số trung bình đa biến, chẳng hạn như thống kê của Pillai, thống kê Lawley-Hotelling và thống kê gốc lớn nhất của Roy cũng có thể được viết như là các hàm đặc biệt các giá trị riêng của $\mathbf{W}^{-1}\mathbf{B}$. Đối với các mẫu lớn, tất cả các số liệu thống kê này đều tương đương nhau. (Xem phần thảo luận thêm ở trang 336.)

Bartlett (xem [4]) đã chỉ ra rằng nếu H_0 đúng và $\Sigma n_{\ell} = n$ lớn,

$$-\left(n - 1 - \frac{(p+g)}{2}\right) \ln \Lambda^* = -\left(n - 1 - \frac{(p+g)}{2}\right) \ln \left(\frac{|\mathbf{W}|}{|\mathbf{B} + \mathbf{W}|} \right) \quad (6.43)$$

xấp xỉ phân phối Chi-bình phương với $p(g - 1)$ bậc tự do. Vậy, cho $\Sigma n_{\ell} = n$ lớn, chúng ta bác bỏ H_0 tại mức ý nghĩa α nếu

$$-\left(n - 1 - \frac{(p+g)}{2}\right) \ln \left(\frac{|\mathbf{W}|}{|\mathbf{B} + \mathbf{W}|} \right) > \chi_{p(g-1)}^2(\alpha) \quad (6.44)$$

với $\chi_{p(g-1)}^2(\alpha)$ là phân vị $(100\alpha)\%$ của phân phối Chi-bình phương với $p(g - 1)$ bậc tự do.

Ví dụ 6.9: (Bảng MANOVA và lambda của Wilks để kiểm tra sự bằng nhau của ba vector trung bình) Giả sử một biến bổ sung được quan sát cùng với biến đưa ra trong ví dụ 6.7. Các kích cỡ $n_1 = 3, n_2 = 2$ và $n_3 = 3$. Sắp xếp các cặp quan sát $\mathbf{x}_{ij}$ trong dòng, chúng ta được

$$\begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 9 \\ 3 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 9 \\ 7 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} & \\ \begin{bmatrix} 3 \\ 8 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 \\ 9 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \end{bmatrix} \end{pmatrix} \text{ với } \bar{x}_1 = \begin{bmatrix} 8 \\ 4 \end{bmatrix}, \bar{x}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \bar{x}_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 8 \end{bmatrix} \text{ và } \bar{x} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Chúng ta đã trình bày các quan sát về biến đầu tiên như tổng của trung bình tổng thể, hiệu quả xử lý, và phần dư trong cuộc thảo luận của chúng ta về ANOVA một chiều. Chúng ta thấy rằng

$$\begin{pmatrix} 9 & 6 & 9 \\ 0 & 2 & \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 4 \\ 4 & 4 & \\ 4 & 4 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 4 & 4 \\ -3 & -3 & \\ -2 & -2 & -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

(quan sát) (trung bình) (hiệu quả xử lý) (phần dư)

và

$$SS_{obs} = SS_{mean} + SS_{tr} + SS_{res}$$

$$216 = 128 + 78 + 10$$

$$SS \text{ tổng số (hiệu chỉnh)} = SS_{obs} - SS_{mean} = 216 - 128 = 88$$

Lặp lại thao tác này cho các quan sát về biến thứ hai, chúng ta có

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 7 \\ 4 & 0 & \\ 8 & 9 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 5 & 5 \\ 5 & 5 & \\ 5 & 5 & 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -3 & -3 & \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & -2 & 3 \\ 2 & -2 & \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

(quan sát) (trung bình) (hiệu quả xử lý) (phần dư)

và

$$SS_{obs} = SS_{mean} + SS_{tr} + SS_{res}$$

$$272 = 200 + 48 + 24$$

$$SS \text{ tổng số (hiệu chỉnh)} = SS_{obs} - SS_{mean} = 272 - 200 = 72$$

Hai phép phân tích thành phần đơn này phải được tăng cường với tổng các tích chéo chèn vào để nhập vào để hoàn thành mục nhập trong bảng MANOVA. Tiếp tục từng hàng trong ma trận cho hai biến, chúng ta có được sự đóng góp tích chéo:

$$\text{Trung bình: } 4(5) + 4(5) + \dots + 4(5) = 8(4)(5) = 160$$

$$\text{Xử lý: } 3(4)(-1) + 2(-3)(-3) + 3(-2)(3) = -12$$

$$\text{Phần dư: } 1(-1) + (-2)(-2) + 1(3) + (-1)(2) + \dots + 0(-1) = 1$$

$$\text{Tổng số: } 9(3) + 6(2) + 9(7) + 0(4) + \dots + 2(7) = 149$$

$$\text{Tích chéo toàn phần (hiệu chỉnh)} = \text{tích chéo} - \text{trung bình tích chéo}$$

$$= 149 - 160 = -11$$

Do đó, bảng MANOVA có dạng sau:

Source of variation	Matrix of sum of squares and cross products	Degrees of freedom
Treatment	$\begin{bmatrix} 78 & -12 \\ -12 & 48 \end{bmatrix}$	$3 - 1 = 2$
Residual	$\begin{bmatrix} 10 & 1 \\ 1 & 24 \end{bmatrix}$	$3 + 2 + 3 - 3 = 5$
Total (corrected)	$\begin{bmatrix} 88 & -11 \\ -11 & 72 \end{bmatrix}$	7

Phương trình (6.40) được xác minh bằng cách chú ý rằng

$$\begin{bmatrix} 88 & -11 \\ -11 & 72 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 78 & -12 \\ -12 & 48 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 10 & 1 \\ 1 & 24 \end{bmatrix}$$

Áp dụng (6.42), chúng ta được

$$A^* = \frac{|W|}{|B + W|} = \frac{\begin{vmatrix} 10 & 1 \\ 1 & 24 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 88 & -11 \\ -11 & 72 \end{vmatrix}} = \frac{10(24) - (1)^2}{88(72) - (-11)^2} = \frac{239}{6215} = .0385$$

Khi $p = 2$ và $g = 3$, bảng 6.3 cho thấy rằng một bài kiểm tra chính xác (giả sử bình thường và ma trận hiệp phương sai nhóm) của $H_0: \tau_1 = \tau_2 = \tau_3 = 0$ (không hiệu quả xử lý) đối thuyết H_1 : ít nhất một $\tau_l \neq 0$ có sẵn. Để thực hiện kiểm tra, chúng ta so sánh thống kê thử nghiệm

$$\left(\frac{1 - \sqrt{A^*}}{\sqrt{A^*}} \right) \frac{(\sum n_l - g - 1)}{(g - 1)} = \left(\frac{1 - \sqrt{.0385}}{\sqrt{.0385}} \right) \left(\frac{8 - 3 - 1}{3 - 1} \right) = 8.19$$

với một điểm phần trăm của phân phối F có $v_1 = 2(g - 1) = 4$ và $v_2 = 2(\sum n_l - g - 1) = 8$ bậc tự do. Vì $8.19 > F_{4,8}(.01) = 7.01$, chúng ta bác bỏ H_0 tại mức ý nghĩa $\alpha = .01$ và kết luận rằng sự khác biệt xử lý tồn tại.

Khi số lượng biến p lớn, bảng MANOVA không được xây dựng. Tuy nhiên, thực tế là phải có máy tính in ma trận B và W để có thể đặt các mục lớn. Ngoài ra, các vector còn sót lại

$$\hat{e}_{lj} = x_{lj} - \bar{x}_l$$

nên cần được kiểm tra tính bình thường và sự có mặt của các giá trị ngoại lệ sử dụng các kỹ thuật đã thảo luận trong phần 4.6 và 4.7 của Chương 4.

Ví dụ 6.10: (Bổ sung sau)